КЕЙС А2 · ИНДЕКС ТРАНСПОРТНОЙ СВЯЗАННОСТИ

# МедСвязь 24/7

## Где действительно необходимо улучшать доступ к медицинской помощи?

24/7

Реальные данные · Модельные сценарии
Проверка ограничений и экономики

Проект HTTPS · МАИ
Презентация продукта и материалов для жюри

# Из проблемы — в решение

## 01 Выявить

Находим поселения, из которых долго ехать до выбранных медицинских площадок. Не скрываем небольшие деревни средним индексом.

## 02 Сравнить

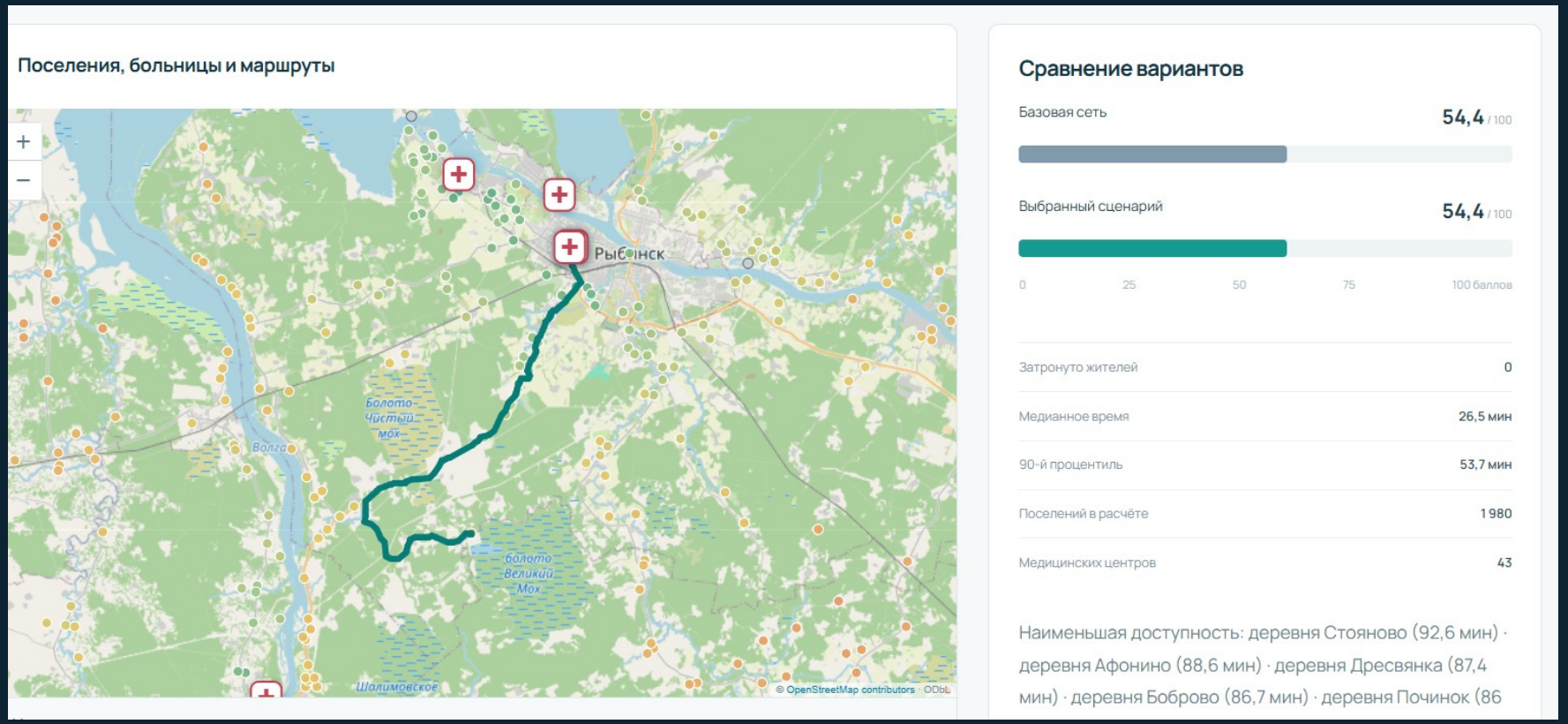
Строим базовый маршрут и пересчитываем граф для проверяемых изменений: дорога, профильная площадка, закрытие участка.

## 03 Обосновать

Показываем Δ индекса, выигрыш времени, затронутые поселения, расходы и риски — без вымышленной окупаемости.

Главная ценность — инструмент отбора альтернатив, а не автоматическая рекомендация строить где угодно.

# Интерфейс: карта поселений и больниц

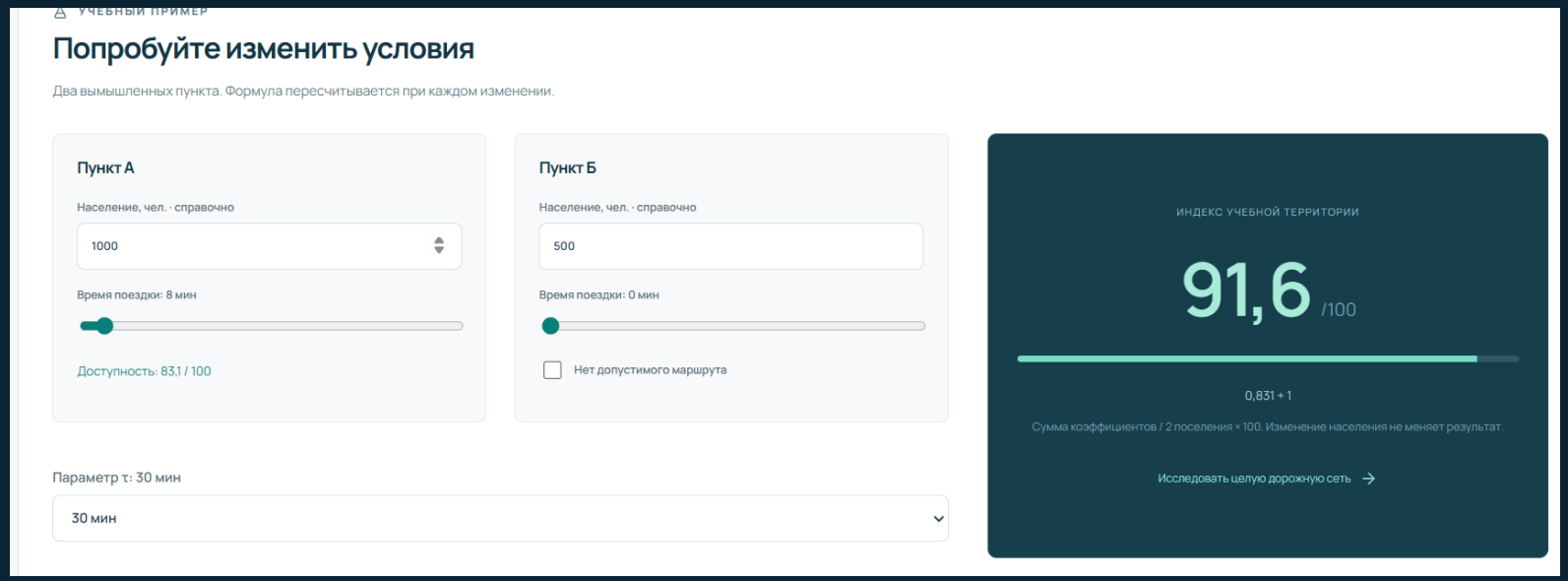



## Работа с картой

1. Выбрать регион.
2. Выбрать поселение.
3. Посмотреть базовый путь и время.
4. Включить сценарий.

Иллюстрация интерфейса по предоставленному снимку; финальная версия требует запуска для проверки.

# Маршрут «до» и «после»: что меняется




Учебный пример показывает реакцию формулы. Для реальных сценариев используется пересчёт дорожного графа.

## Два уровня оценки

Для поселения: минуты и доступность 0–100.

Для региона: ΔМИЭД и затронутые поселения.

Изменение скорости может оставить геометрию пути прежней.

# МИЭД v5.0: прозрачная математическая модель

$$A(t) = 1 \text{ при } t \le 15 \text{ мин; иначе } 2^{(-(t-15)/(\tau-15))}$$

$$I = 100 \times \Sigma A(t_i) / N$$

$$\tau = 40 \text{ минут} \cdot \text{вес поселений} = 1$$

## Контрольные значения

| 0–15 мин | 40 мин | 65 мин | 90 мин |
|---|---|---|---|
| 100 /100 | 50 /100 | 25 /100 | 12,5 /100 |

# Где факты, а где моделирование

## 33 региона

Дорожные/географические данные из реальных источников. Времена движения рассчитаны, а не измерены.

## 52 модели

Синтетические дорожные графы. Демонстрационные сценарии, не измеренные значения российских регионов.

## Риски данных

OSM-площадки не всегда подтверждены ФРМО; возможны неполные реестры и соседние маршруты.

Источник → геометрия → граф → время до медплощадки → A(t) → индекс → сценарий.

# Новую дорогу нельзя нарисовать просто по прямой

## Что мы больше НЕ делаем

Не соединяем два поселения прямой, если она может пересекать военный объект, водные преграды, ООПТ и чужие участки. Нет доказанной безопасности — нет линии проекта на карте.

## Что разрешено моделировать

1. Проверенная планировочная полилиния.
2. Документальные проверки ограничений.
3. Пересчёт всего графа и ΔМИЭД.
4. Отдельная смета и согласования.

Для реальных регионов реестр допустимых новых коридоров по умолчанию пуст. Это намеренное ограничение.

# Что даёт индекс для бюджета

### Реконструкция дороги

Изменить параметры существующего участка. Проверить стоимость, состояние дороги и безопасность нового режима.

### Медицинская площадка

Сначала проверить действующие больницы и их профиль. Затем оценивать модернизацию или новую точку оказания помощи.

### Новая дорога

Только после проверки коридора. Сравнить стоимость строительства, эксплуатацию и реальный прирост доступности.

NPV, ROI и окупаемость требуют подтверждённых денежных потоков — не выводятся из одной карты.

# Международная практика подтверждает подход

## Великобритания

DfT Connectivity Metric: доступ к услугам с учётом разных видов транспорта и времени поездки.

## Канада

Statistics Canada SAM: измерение возможностей добираться до услуг, в том числе медицинских.

## Австралия

ARIA+: пространственная удалённость и доступность сервисных центров по дорожным расстояниям.

Ссылки на первоисточники и ограничения переноса — в файле 05_Зарубежный_опыт.pdf.

# Дорожная карта: от MVP к проверяемым решениям

**01**

**Сверить ФРМО**

Профили, режимы, фактические площадки

**02**

**Проверить времена**

GPS/маршрутные сервисы, сезонность

**03**

**Выбрать 2–3 меры**

Сопоставимые сценарии и геобарьер

**04**

**Обосновать CAPEX**

НЦС, госзакупки, сметы

**05**

**Пилот и масштаб**

Мониторинг результата после внедрения

Приоритет: улучшать качество исходных данных прежде, чем обосновывать новую стройку.

# Все материалы и исходники — по одной ссылке

**Google Drive: общий архив данных, презентаций и расчётов**

drive.google.com/drive/folders/1D5UZqbgkR8K_rqdtr2DUe6ZbP72rQ-vJ

**GitHub: github.com/yorupg/medsvyaz**

Рядом: методика, реестр данных, зарубежные аналоги, экономика, риски и проверки.